论文题目（居中，一句话概括核心工作）

摘　要

本文针对_____ 问题，建立了_____ 模型。

针对问题一，本文采用_____ 方法，建立_____ 模型，得到_____ 结果（关键数字：_____）。

针对问题二，本文构建了_____ 模型，求解得_____ （具体数值结果，如最优时点、最优方案）。

针对问题三，在问题二基础上引入_____ 因素，建立_____ 模型，得到_____。

针对问题四，本文提出_____ 判定方法，阈值设为_____，灵敏度_____，特异度_____。

最后，对模型进行了灵敏度分析（关键参数 ±5%、±10% 变化，结果波动_____），表明模型具有较好的鲁棒性。

关键词：_____；_____；_____；_____；_____

1 问题重述与分析

1.1 问题背景

1.2 问题重述

问题 1：_____

问题 2：_____

问题 3：_____

问题 4：_____

1.3 问题分析

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

假设 1：_____。理由：_____。

假设 2：_____。理由：_____。

假设 3：_____。理由：_____。

2.2 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
x_i	_____	_____
y_j	_____	_____
α	_____	_____

3 数据预处理

3.1 数据来源与概况

3.2 缺失值与异常值处理

3.3 特征工程

4 问题一的模型建立与求解

4.1 模型建立

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon \tag{1}$$

式中：β_0 为【含义，取值 β_1 为【含义，取值 [1] ……

4.2 模型求解

4.3 结果与分析

5 问题二的模型建立与求解

5.1 模型建立

$$\min \quad f(\mathbf{x}) \tag{2}$$

$$\text{s.t.} \quad g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m \tag{3}$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, \ldots, n \tag{4}$$

5.2 模型求解

Algorithm 1 求解算法

```
初始化参数
while 未收敛 do
    更新变量
end while
return 最优解
```

5.3 结果与分析

6 问题三的模型建立与求解

6.1 模型建立

6.2 模型求解

6.3 结果与分析

7 问题四的模型建立与求解

7.1 模型建立

7.2 模型求解

7.3 结果与分析

8 模型的评价、改进与推广

8.1 灵敏度分析

8.2 模型的优点

8.3 模型的缺点与改进方向

8.4 模型的推广

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于【语言润色、代码调试、资料查询】等辅助工作，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

[1] 作者. 题目 [J]. 期刊名, 年, 卷 (期): 页码.

[2] 作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 年份.

[3] 作者. 文章题目 [C]//会议论文集. 出版地: 出版社, 年份: 页码.

A 核心代码

```
# 在这里贴核心代码（不放正文）
import numpy as np
import pandas as pd
```